



Sistemas de información II
TRABAJO PRÁCTICO UNIDAD N°1:
METODOLOGÍAS Y MODELO DE PROCESOS

Consultora: DeltaNet

Integrantes:

- Gaston Ezequiel Perez Mercado – 46870319 – ELSI1267
- Franco Bonnano Ruiz – 46386796 – ELSI1227
- Alan Franco Martorelli – 47045201 – ELSI1262

1º) Analizar los enfoques de desarrollo de sistemas para identificar las características; ventajas; desventajas y dar un ejemplo de sistema que lo aplicarían. Deberán realizar un cuadro comparativo para este ejercicio.

Enfoque	Características	Ventajas	Desventajas	Ejemplo de aplicación
Tradicional (Ciclo de vida clásico)	Secuencial, formal, dividido en etapas (análisis, diseño, implementación, mantenimiento).	Organizado, fácil de controlar, útil en proyectos grandes.	Lento, costoso, desestimula cambios.	Desarrollo de un sistema bancario grande.
Prototipos	Construcción rápida de un modelo inicial no funcional.	Rápido, barato, ayuda a aclarar requerimientos.	Puede ser superficial, saltarse análisis/documentación.	App móvil donde importa la interfaz de usuario.
Paquetes de software	Uso de software preexistente (ERP, CRM)	Reduce tiempo y costo, menor necesidad de programadores.	Puede no adaptarse totalmente, adaptación incrementa costos.	Implementar SAP en una empresa.

Desarrollo por usuarios finales	Los usuarios crean sus propios sistemas con herramientas simples.	Rápido, económico, autonomía del usuario.	Puede haber falta de control, calidad baja.	Planillas automatizadas en Excel/Access para inventarios.
Fuentes externas	Contratación de proveedores externos.	Reduce costos, útil si no hay recursos internos.	Dependencia de terceros, pérdida de control.	Outsourcing de un sistema de RRHH.

2º) Según los ciclos de vida vistos en clase, analizar un sistema donde apliquen los modelos de ciclos de vida justificando su aplicación.

Enfoque tradicional: Este enfoque es secuencial y estructurado, donde se avanza fase por fase (*requisitos, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento*) sin retrocesos significativos. Por lo general de esta forma se suelen manejar las grandes empresas de software y de desarrollo. Por ejemplo, empresas como VISA, pueden implementar nuevas funcionalidades (*o mejorar las ya existentes*) en los sistemas que gestionan los medios de pago entre clientes y bancos. Esto se desarrollaría internamente por un equipo de TI (*Equipo del propio VISA*). Se define todo al inicio, se codifica en lenguajes como Java o C#, y se prueba en entornos de testeo antes de desplegarlo en producción (*Método tradicional/fases*).

Enfoque de Prototipos: Se crean versiones preliminares (*prototipos*) del software para refinar requisitos basados en feedback del usuario, iterando hasta la versión final. Es como desarrollar un maquetado que representa lo que vendría siendo el producto final, obviamente el mismo está sujeto a cambios (*por eso se lo llama prototipo*). Ejemplos de esto podrían ser los proyectos que podemos encontrar en plataformas como Kickstarter o CrowdFunding, donde desarrolladores de todo tipo (*Tecnología, Software, Arte, Sonido, Etc*) presentan ideas y prototipos de sus proyectos. Para que la gente y los usuarios puedan aportar ideas (*Feedback*) o incluso apoyo monetario para poder llevar a cabo el desarrollo y lanzamiento del producto final.

Paquetes de aplicaciones: Este modelo implica adquirir y configurar software pre-empaquetado y listo para usar, en lugar de desarrollarlo desde cero, ahorrando

tiempo y recursos. Ejemplos cómo Office para uso de ofimática o aplicaciones de finanzas varias, para la gestión de finanzas.

Modelo de Desarrollo por Usuarios Finales: El desarrollo del sistema es realizado por los mismos usuarios que utilizan el sistema. Por ejemplo, el Kernel de Linux el cual recibe constantes actualizaciones y mantenimiento por parte de los mismos usuarios que participan de forma constante en él.

Desarrollo por Fuentes Externas: El desarrollo del sistema es realizado por proveedores externos, como consultoras o empresas especializadas, para aprovechar experiencia o reducir costos. Por ejemplo, el uso de API's de terceros al momento de desarrollar una aplicación por capas. Muchas compañías utilizan Interfaces creadas por otros usuarios o compañías para el desarrollo de sus sistemas.

3º) Identificar y reconocer los modelos de procesos, para ello deberán:

- Realizar un cuadro comparativo de los distintos modelos de proceso visto en clase, donde quede plasmado las ventajas, desventajas de cada modelo,
- La complejidad del sistema donde se apliquen los modelos.-

Modelos de Procesos	Ventajas	Desventajas	Complejidad del Sis.
Tradicional	Necesario para sistemas/proyectos complejos y grandes.	Lento y costoso. Se requiere documentar cada paso y proceso a realizar.	Óptimo para sistemas complejos y que tienen altos estándares de programación, diseño, producción y mantenimiento.

Prototipos	Rápido y barato. Útil cuando se desconoce la exactitud de los requerimientos del sistema o se desconoce cómo será la interfaz con los usuarios finales.	Inadecuado e insuficiente para sistemas/proyectos más complejos, ya que puede llegar a ser muy superficial.	Óptimo para sistemas cambiantes y sin todavía un desarrollo sólido. Si el sistema se vuelve más complejo, también lo hace el prototipo. Por lo este modelo está orientado a sistemas más simples.
Paquetes de aplicaciones ya existentes	Se reduce en diseño, programación, instalación y mantenimiento. Permite ahorrar tiempo y costos.	Puede no desempeñarse bien en muchas funciones del negocio. Una excesiva adaptación incrementa los costos de desarrollo.	Óptimo para sistemas poco complejos, donde no ocurran muchos cambios. Ya que futuras implementaciones harían que las aplicaciones pierdan efectividad.
Desarrollo por usuarios finales	Los usuarios son quienes controlan la construcción de los sistemas. Ahorra el costo y tiempo de desarrollo.	Puede conducir a una proliferación de sistemas de información sin control. Los sistemas no siempre cumplen con las normas de calidad.	Si el sistema es muy complejo, puede llegar a causar demasiada entropía en los sistemas de información. Por lo tanto es recomendable mantenerlo/aplicarlo a sistemas simples.
Fuentes externas en los SI	Permite reducir o controlar costos. Permiten producir sistemas cuando los recursos internos son limitados (Técnicamente)	Pérdida de control sobre la función del sistema de información. Dependencia de la dirección técnica del agente externo.	Óptimo para sistemas más complejos. En donde el equipo no posee la capacidad técnica o de infraestructura para poder llevar a cabo los sistemas. Dejando el desarrollo en manos de equipos externos.

4º) Describir qué se debe hacer en las fases del Proceso Unificado y cuales son sus principales características en su aplicación en el desarrollo de los sistemas informáticos.

Proceso Unificado: Es un marco robusto y flexible que guía el desarrollo de sistemas informáticos a través de fases bien definidas. Su enfoque iterativo e

incremental lo hace ideal para proyectos donde los requisitos pueden evolucionar, asegurando un sistema alineado con las necesidades del usuario.

El Proceso Unificado se divide en cuatro fases principales:

1. **Fase de Inicio:** Esta fase se centra en establecer la viabilidad del proyecto basándose en los requisitos y alcances.
2. **Fase de Elaboración:** Se busca reducir incertidumbre y establecer una base sólida para la construcción del sistema.
3. **Fase de Construcción:** El objetivo es completar la mayor parte del desarrollo funcional y entregar un sistema operativo.
4. **Fase de Transición:** Garantizar que el sistema sea utilizable, estable y cumpla con las expectativas de los usuarios.

(TEMAS NO VISTOS)

5°) Identificar el desarrollo ágil, dar ejemplo de su aplicación y cuáles son los Principios de agilidad que deben tener presente a la hora de implementarlo.

6°) Mencionen cuales son las políticas de desarrollo ágil, aplicada a XP y Scrum.